

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

KHOA ĐIỆN TỬ



**BÀI TẬP LỚN HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU
ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT CSDL QUẢN
LÝ CÀM ĐỒ**

SINH VIÊN:

Phạm Trung Hiếu

MSSV:

K225480106084

GVHD:

ThS. Đỗ Duy Cốp

Thái Nguyên 2025

TRƯỜNG ĐHKTCN
KHOA ĐIỆN TỬ
BM THCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ

Sinh viên : Phạm Trung Hiếu MSSV:K225480106084 Lớp:58KTP

Ngành học: Kỹ thuật máy tính

Giáo viên hướng dẫn: Đỗ Duy Cốp

1. Tên đề tài : : Thiết Kế Và Quản Lý Cơ Sở Dữ Liệu Quản Lý Cầm Đồ

2. Nội dung thuyết minh tính toán:

- Khảo sát thực trạng sức khỏe người dùng
- Phân tích yêu cầu hệ thống
- Thiết kế kiến trúc hệ thống
- Xây dựng cơ sở dữ liệu
- Cài đặt và kiểm thử hệ thống

3. Báo cáo, chương trình:

- Báo cáo bản word + code sql
- Demo github

4. Ngày giao nhiệm vụ: ngày 01 tháng 05 năm 2026

5. Ngày hoàn thành nhiệm vụ: ngày 11 tháng 06 năm 2026

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
Đỗ Duy Cốp

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Thái Nguyên, ngày... tháng... năm 2025

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN CHẤM

Đỗ Duy Cốp

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU	5
LỜI CẢM ƠN	6
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN	7
1.1 Giới thiệu chung	7
1.2 Lý do chọn đề tài	7
1.3 Mục tiêu của đề tài	8
1.3.1. Mục tiêu tổng quát	8
1.3.2. Mục tiêu cụ thể	8
1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	9
1.4.1 Đối tượng nghiên cứu	9
1.4.2 Phạm vi nghiên cứu	10
CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU	11
2.1. Phân tích và mô tả Sơ đồ thực thể mối quan hệ (ERD)	11
2.2. Các quy tắc nghiệp vụ và ràng buộc hệ thống	12
2.3. Phân tích chuẩn hóa cơ sở dữ liệu (Mức 3NF)	13
2.4. Thiết kế chi tiết lược đồ các bảng	14
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG	19
3.1. Kịch bản khởi tạo cấu trúc Bảng :	19
3.2. Event 1: Thủ tục tiếp nhận và Đăng ký Hợp đồng Mới	21
3.3. Event 2: Hàm tính toán công nợ thời gian thực	23
3.4. Event 3: Store Procedure Xử lý trả nợ và Hoàn trả tài sản ràng buộc	25
3.5. Event 4: Truy vấn danh sách nợ xấu	28
3.6. Event 5: Triggers Quản lý tự động hóa trạng thái hệ thống	28
3.7. Các sự kiện phát sinh bổ sung	30
CHƯƠNG 4. KIỂM THỬ	33
4.1. Kiểm thử Event 1: Tiếp nhận và Đăng ký Hợp đồng Mới	33
4.2. Kiểm thử Event 2: Tính toán công nợ lãi đơn và lãi kép thời gian thực	33

4.2.1: Kiểm thử chức năng tính Lãi đơn (Hợp đồng trong hạn)	33
4.2.2: Kiểm thử chức năng tính Lãi kép dồn gốc (Hợp đồng quá hạn)	34
4.3. Kiểm thử Event 3: Xử lý trả nợ và Đề xuất hoàn trả tài sản	34
4.3.1: Khách hàng thanh toán một phần (Trả góp) và hệ thống đề xuất trả đồ	35
4.3.2: Kiểm thử tính năng chặn giao dịch bảo vệ (Tài sản đã bị thanh lý bán đứt)	36
4.4. Kiểm thử Event 4: Truy vấn danh sách nợ xấu	37
4.5. Kiểm thử Event 5: Hoạt động tự động hóa của hệ thống Triggers	37
4.5.1. Kiểm thử kịch bản Trigger 1: Tự động chuyển hợp đồng sang "Quá hạn (nợ xấu)"	37
4.5.2. Kiểm thử kịch bản Trigger 2: Tự động chuyển tài sản sang "Sẵn sàng thanh lý"	38
4.5.3. Kiểm thử kịch bản Trigger 3: Đóng băng kho và chuyển tài sản sang "Đã bán thanh lý"	38
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	40
5.1. Kết luận	40
5.1.1. Những kết quả đã đạt được	40
5.1.2. Những hạn chế còn tồn tại	41
5.2. Hướng phát triển của đề tài	41
TÀI LIỆU THAM KHẢO	43

LỜI NÓI ĐẦU

Trong kỷ nguyên số hóa, việc ứng dụng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS) vào quản lý vận hành là yếu tố then chốt đối với mọi mô hình kinh doanh. Đối với dịch vụ cầm đồ – một lĩnh vực tài chính có nghiệp vụ đặc thù, việc tính toán công nợ real-time (từ lãi đơn sang lãi kép) và bảo toàn giá trị tài sản thế chấp luôn đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối. Tuy nhiên, thực tế quản lý bằng sổ sách hay Excel hiện nay tại các cơ sở vừa và nhỏ lại rất dễ gây sai sót, mất dấu vết dòng tiền và phát sinh rủi ro nợ xấu.

Nhận thức được thực trạng đó, em đã lựa chọn đề tài "Thiết kế và cài đặt Cơ sở dữ liệu Quản lý cầm đồ và Tính toán công nợ tự động" cho Bài tập lớn môn học. Mục tiêu của đề tài là xây dựng một cấu trúc dữ liệu chuẩn hóa 3NF để loại bỏ dư thừa, đồng thời lập trình các công cụ nâng cao ngay trong hệ quản trị như Store Procedure xử lý giao dịch, Function tính toán tài chính lũy tiến và Trigger tự động hóa trạng thái hệ thống theo thời gian thực.

Em xin chân thành cảm ơn Giảng viên hướng dẫn đã tận tình truyền đạt kiến thức và định hướng nghiệp vụ trong suốt quá trình triển khai. Dù đã rất cố gắng tư duy để hoàn thiện bài toán, báo cáo chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ Thầy/Cô để hoàn thiện đề tài này.

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện bài tập lớn môn Hệ quản trị cơ sở dữ liệu với đề tài “Thiết kế và cài đặt Cơ sở dữ liệu Quản lý cảm đồ”, em đã nhận được sự quan tâm, hướng dẫn và hỗ trợ vô cùng quý báu từ quý Thầy Cô cùng bạn bè.

Trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ths. Đỗ Duy Cốp – giảng viên hướng dẫn, người đã tận tình chỉ bảo, định hướng và đưa ra những góp ý chi tiết trong suốt quá trình triển khai đề tài. Những ý kiến chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn của Thầy là kim chỉ nam quan trọng giúp em hoàn thiện nội dung báo cáo, đồng thời hiểu sâu sắc hơn về việc thiết kế, tối ưu hóa và áp dụng các cấu trúc dữ liệu nâng cao vào giải quyết các bài toán thực tế.

Mặc dù đã cố gắng hết sức để hoàn thiện đề tài trong phạm vi cho phép, song do giới hạn về mặt thời gian và kiến thức chuyên môn, nội dung báo cáo chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự thông cảm và những ý kiến đóng góp, nhận xét từ quý Thầy Cô để nghiên cứu của em được hoàn thiện và phát triển tốt hơn trong tương lai.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1 Giới thiệu chung

Trong xu thế chuyển đổi số, việc ứng dụng các Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS) chuyên sâu để tối ưu hóa hoạt động quản lý tài chính đang trở thành yêu cầu bắt buộc đối với mọi loại hình doanh nghiệp. Dịch vụ cầm đồ là một lĩnh vực kinh doanh có đặc thù nghiệp vụ phức tạp, đòi hỏi tính chính xác, an toàn và bảo mật cao trong việc quản lý các hợp đồng vay tiền thế chấp, danh mục tài sản và kiểm soát dòng tiền. Tuy nhiên, nhiều cơ sở hiện nay vẫn đang gặp khó khăn trong việc theo dõi dư nợ thực tế và phân loại nợ xấu do thiếu công cụ quản trị dữ liệu tự động. Xuất phát từ thực tế đó, đề tài “Thiết kế và cài đặt Cơ sở dữ liệu Quản lý cầm đồ” được lựa chọn nhằm mang đến một giải pháp quản trị backend toàn diện cho bài toán kinh doanh này. Hệ thống cho phép lưu trữ và xử lý thời gian thực các thông tin cốt lõi bao gồm: hồ sơ khách hàng, thông tin hợp đồng cầm cố, trạng thái chi tiết của từng tài sản và lịch sử biến động dòng tiền nợ.

Báo cáo trình bày quá trình phân tích, chuẩn hóa dữ liệu và xây dựng hệ thống trên nền tảng ngôn ngữ cơ sở dữ liệu SQL. Điểm nổi bật của hệ thống là khả năng tự động hóa các logic tài chính phức tạp: tự động tính lũy tiến từ lãi đơn sang lãi kép theo ngày, đưa ra các gợi ý rút bớt tài sản thông minh dựa trên dư nợ hiện tại, và tự động đồng bộ trạng thái hệ thống (quá hạn, sẵn sàng thanh lý, đã bán thanh lý) thông qua các ràng buộc Trigger nâng cao.

1.2 Lý do chọn đề tài

Việc thực hiện đề tài “Thiết kế và cài đặt Cơ sở dữ liệu Quản lý cầm đồ” xuất phát từ các lý do chính sau:

Đặc thù phức tạp của nghiệp vụ tài chính cầm đồ: Hoạt động cầm đồ đòi hỏi việc tính toán dòng tiền phải cực kỳ chính xác. Cơ chế chuyển đổi từ lãi đơn sang lãi kép khi khách hàng vượt quá mốc thời gian quy định là một bài toán khó, rất dễ gây nhầm lẫn nếu quản lý bằng con người.

Hạn chế của phương pháp quản lý truyền thống: Các phương pháp ghi chép sổ sách hoặc sử dụng Excel hiện nay bộc lộ nhiều lỗ hổng lớn như: dễ xảy ra bất thường khi Thêm/Sửa/Xóa dữ liệu, rủi ro ghi đè làm mất dấu vết dòng tiền (Audit Log), và không thể tính toán tức thời mối tương quan giữa giá trị tài sản còn lại với dư nợ hiện tại khi khách trả nợ từng phần.

Sức mạnh của các công cụ nâng cao trên DBMS: Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu hiện đại cung cấp những giải pháp mạnh mẽ như Store Procedure để quản lý giao dịch lớn, Function để xử lý toán học real-time, và Trigger để tự động hóa quy trình. Việc tận dụng các công cụ này sẽ giúp tối ưu hóa hệ thống vận hành một cách an toàn và tự động.

Tính thực tiễn và ứng dụng công nghệ: Đề tài là cơ hội để vận dụng các kỹ năng cốt lõi về phân tích thiết kế hệ thống, kỹ thuật chuẩn hóa dữ liệu 3NF và tư duy lập trình SQL nâng cao vào một bài toán thực tế mang tính ứng dụng và kiểm soát rủi ro cao.

1.3 Mục tiêu của đề tài

1.3.1. Mục tiêu tổng quát

Nghiên cứu, thiết kế và cài đặt một hệ thống cơ sở dữ liệu chuẩn hóa, an toàn và tự động hóa cao nhằm hỗ trợ các cơ sở cầm đồ quản lý thông tin khách hàng, kiểm soát danh mục tài sản thế chấp, tự động tính toán công nợ thực tế và xử lý quy trình thanh lý đồ khi quá hạn.

1.3.2. Mục tiêu cụ thể

Về chức năng:

Xây dựng thủ tục lưu trữ (Store Procedure) tiếp nhận hợp đồng mới, hỗ trợ ghi nhận đồng thời danh sách nhiều tài sản đi kèm cùng giá trị định giá và thiết lập các mốc Deadline.

Xây dựng các hàm (Function) tính toán công nợ thời gian thực, tự động tính lãi đơn trước Deadline 1 và lũy tiến lãi kép sau Deadline 1 theo ngày.

Phát triển cơ chế xử lý trả nợ từng phần, tự động lưu vết giao dịch vào nhật ký hệ thống và đưa ra đề xuất danh sách tài sản an toàn có thể hoàn trả trước cho khách.

Tự động hóa việc phân loại nợ xấu, chuyển trạng thái tài sản sang sẵn sàng thanh lý hoặc đã bán thanh lý khi hợp đồng quá hạn.

Về kỹ thuật:

Chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu đạt mức tối thiểu 3NF nhằm loại bỏ hoàn toàn hiện tượng dư thừa và bất thường dữ liệu.

Sử dụng ngôn ngữ T-SQL để lập trình các ràng buộc toàn vẹn, các thủ tục giao dịch phức tạp (Transaction) và các hàm tính toán lũy tiến.

Thiết kế bảng nhật ký hệ thống (Audit Log) độc lập để bảo toàn và theo dõi sát sao lịch sử dòng tiền nộp vào, chống thất thoát tài chính.

Về học thuật:

Nắm vững quy trình thiết kế cơ sở dữ liệu từ sơ đồ khái niệm (ERD) sang mô hình vật lý.

Rèn luyện kỹ năng giải quyết bài toán ràng buộc nghiệp vụ tài chính thực tế bằng tư duy lập trình và tối ưu hóa câu lệnh trực tiếp bên trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.4.1 Đối tượng nghiên cứu

Hệ thống: Quy trình khảo sát nghiệp vụ, phân tích, thiết kế mô hình ERD, chuẩn hóa dữ liệu và lập trình cài đặt hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý cầm đồ.

Công nghệ: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS), ngôn ngữ lập trình cấu trúc SQL (T-SQL), các kỹ thuật tối ưu hóa truy vấn, lập trình nâng cao (Store Procedure, Function, Trigger) và cơ chế quản lý giao dịch (Transaction).

Nghiệp vụ: Quy tắc tính toán tài chính (lãi đơn, lãi kép theo ngày), quy trình định giá - lưu kho tài sản thế chấp, và các quy tắc bảo toàn rủi ro dư nợ trong ngành dịch vụ cầm đồ.

1.4.2 Phạm vi nghiên cứu

Về nội dung: Tập trung vào 4 phân hệ cốt lõi: Quản lý hồ sơ Khách hàng; Quản lý trạng thái tài sản thế chấp; Kiểm soát thời hạn hợp đồng (Deadlines) và dư nợ (Gốc + Lãi đơn + Lãi kép); Lưu vết lịch sử giao dịch dòng tiền (Audit Log).

Về chức năng:

Giới hạn ở việc thiết kế, xây dựng cấu trúc tầng cơ sở dữ liệu (Database Layer) và lập trình các logic xử lý core nghiệp vụ bằng các script SQL.

Hệ thống tự động thực thi các nghiệp vụ tính toán, gợi ý trả đồ và quét trạng thái nợ xấu ngay khi có biến động dữ liệu xảy ra trên DBMS.

Về đối tượng sử dụng: Phục vụ trực tiếp cho chủ cửa hàng cầm đồ (quản trị hệ thống, xử lý nợ xấu), nhân viên thu ngân (tiếp nhận khách hàng, thu tiền trả nợ từng phần), và kế toán đối soát dòng tiền.

Về môi trường triển khai: Hệ thống cơ sở dữ liệu được cài đặt và lưu trữ tập trung, chạy thực thi các kịch bản kiểm thử trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server.

CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

2.1. Phân tích và mô tả Sơ đồ thực thể mối quan hệ (ERD)

Để xây dựng một hệ thống quản lý cầm đồ vận hành ổn định, cấu trúc dữ liệu được thiết kế xoay quanh 5 thực thể cốt lõi. Mỗi quan hệ giữa các thực thể phản ánh chính xác luồng nghiệp vụ thực tế của cửa hàng:

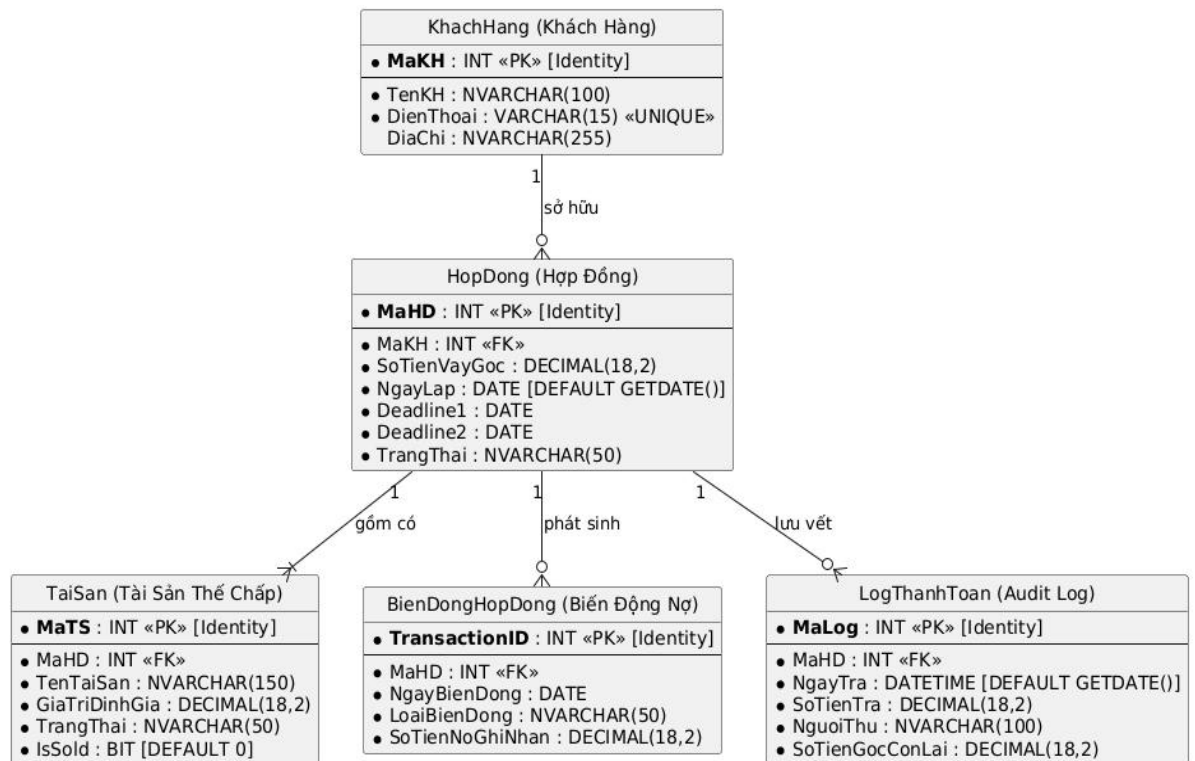
Khách Hàng (KhachHang): Lưu trữ thông tin định danh của khách đến giao dịch. Một khách hàng có thể mở và sở hữu nhiều hợp đồng cầm cố theo thời gian, thiết lập mối quan hệ Một - Nhiều (1 - N) với thực thể Hợp Đồng.

Hợp Đồng (HopDong): Thực thể trung tâm quản lý khoản vay, số tiền giải ngân gốc và các mốc thời gian đáo hạn. Một hợp đồng chỉ thuộc về duy nhất một khách hàng.

Tài Sản Thế Chấp (TaiSan): Quản lý danh mục các hiện vật (xe máy, điện thoại, laptop...) được dùng để bảo mật cho khoản vay. Do quy tắc nghiệp vụ cho phép một hợp đồng cầm cố nhiều tài sản cùng lúc, mối quan hệ giữa Hợp Đồng và Tài Sản là Một - Nhiều (1 - N).

Biến Động Hợp Đồng (BienDongHopDong): Lưu vết các phiên giao dịch (Transactions). Do dư nợ và trạng thái hợp đồng biến động liên tục theo dòng thời gian (khởi tạo, trả góp, quá hạn), mỗi lần thay đổi sẽ sinh ra một bản ghi log biến động nợ, thiết lập mối quan hệ (1 - N) với Hợp Đồng.

Nhật Ký Thanh Toán (LogThanhToan): Đóng vai trò là công cụ kiểm toán dòng tiền (Audit Log). Mỗi khi khách hàng đến đóng một phần tiền hoặc tắt toán, hệ thống sẽ ghi nhận một bản ghi độc lập để lưu vết thời gian, số tiền và nhân viên thu ngân (1 - N với Hợp Đồng).



Hình 1.1: Sơ đồ thực thể liên kết

2.2. Các quy tắc nghiệp vụ và ràng buộc hệ thống

Ràng buộc logic thời gian (Timeline Constraints): Ngày lập hợp đồng (NgayLap), mốc tính hết hạn lãi đơn (Deadline1) và mốc cường chế thanh lý tài sản (Deadline2) phải tuân theo quy tắc toán học nghiêm ngặt nhằm tránh xung đột dữ liệu lịch trình khoản vay:

$$\text{NgayLap} < \text{DeadLine1} < \text{DeadLine2}$$

Ràng buộc bảo toàn giá trị tài sản: Khi khách hàng thực hiện trả nợ một phần và yêu cầu rút bớt đồ thế chấp, hệ thống áp đặt điều kiện an toàn dư nợ tuyệt đối nhằm bảo vệ lợi ích của cơ sở tài chính:

$$\text{Tổng giá trị định giá của các tài sản còn lại} \geq \text{Dư nợ tại thời điểm rút}$$

Quy tắc chuyển đổi trạng thái tự động:

- + Trạng thái Hợp đồng: Chuyển từ Đang vay sang Quá hạn (nợ xấu) ngay khi ngày hiện tại vượt quá mốc thời gian hệ thống định sẵn là Deadline1.
- + Trạng thái Tài sản: Chuyển từ Đang cầm cố sang Sẵn sàng thanh lý sau khi hợp đồng chuyển sang nợ xấu và ngày hiện tại vượt quá mốc Deadline2.
- + Đóng băng tài sản: Khi trạng thái hợp đồng được nhân viên chuyển đổi sang Đã thanh lý, toàn bộ tài sản thuộc hợp đồng đó phải tự động đồng bộ thành Đã bán thanh lý và kích hoạt cờ hệ thống IsSold = 1.

2.3. Phân tích chuẩn hóa cơ sở dữ liệu (Mức 3NF)

Để triệt tiêu hiện tượng dư thừa dữ liệu gây lãng phí bộ nhớ và tránh các lỗi bất thường (Anomalies) khi thực hiện các thao tác dữ liệu, lược đồ được phân tích và chuẩn hóa qua các cấp độ:

- Đạt chuẩn 1NF (Dạng chuẩn 1): Tất cả các thuộc tính trong các bảng đều là thuộc tính đơn trị, giá trị tại mỗi ô mang tính nguyên tố. Hệ thống loại bỏ hoàn toàn các thuộc tính đa trị bằng cách tách danh mục tài sản thể chấp ra khỏi bảng Hợp đồng, không lưu chuỗi danh sách tài sản dưới dạng văn bản gộp.
- Đạt chuẩn 2NF (Dạng chuẩn 2): Cơ sở dữ liệu đã đạt 1NF và tất cả các thuộc tính không phải khóa đều phụ thuộc hàm hoàn toàn vào khóa chính. Do tất cả các bảng trong hệ thống đều sử dụng khóa chính đơn dạng mã định danh tự tăng (MaKH, MaHD, MaTS, TransactionID, MaLog), hiện tượng phụ thuộc một phần vào một thành phần của khóa phức hợp hoàn toàn không xảy ra.
- Đạt chuẩn 3NF (Dạng chuẩn 3): Cơ sở dữ liệu đã đạt 2NF và không có phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính không phải khóa.

- + *Giải pháp thực tế*: Thông tin khách hàng (TenKH, DienThoai) không được đặt trong bảng HopDong để tránh phụ thuộc bắc cầu qua MaKH. Số tiền nợ hay tiền lãi phát sinh hàng ngày cũng không lưu trữ dưới dạng một cột tính trong bảng HopDong (vì giá trị này phụ thuộc tuyến tính vào biến động thời gian thực). Hệ thống xử lý thông qua hàm tính toán dựa trên bảng BienDongHopDong để đảm bảo cấu trúc dữ liệu đạt chuẩn 3NF tuyệt đối.

2.4. Thiết kế chi tiết lược đồ các bảng

Bảng 2.4.1: Thực thể Khách Hàng (KhachHang)

Mục đích: Lưu trữ lý lịch cá nhân của khách hàng đến giao dịch.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả chi tiết nghiệp vụ
MaKH	INT	PK, Identity(1,1)	Mã định danh duy nhất của khách hàng (tự tăng).
TenKH	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Họ và tên đầy đủ của khách hàng.
DienThoai	VARCHAR(15)	NOT NULL, UNIQUE	Số điện thoại dùng để tra cứu và xác thực.
DiaChi	NVARCHAR(255)	NULL	Địa chỉ cư trú thường trú của khách hàng.

Bảng 2.4.2: Thực thể Hợp Đồng (HopDong)

Mục đích: Quản lý thông tin tài chính cốt lõi và thời hạn khoản vay.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả chi tiết nghiệp vụ
MaHD	INT	PK, Identity(1,1)	Mã định danh duy nhất của từng hợp đồng (tự tăng).
MaKH	INT	FK (KhachHang)	Liên kết tới khách hàng chủ hợp đồng.
SoTienVayGoc	DECIMAL(18,2)	NOT NULL, CHECK > 0	Số tiền gốc giải ngân trực tiếp cho khách hàng.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả chi tiết nghiệp vụ
NgayLap	DATE	DEFAULT GETDATE()	Ngày chính thức ký kết và tính hiệu lực hợp đồng.
Deadline1	DATE	NOT NULL	Mốc hết hạn tính lãi đơn. Quá ngày này tính lãi kép.
Deadline2	DATE	NOT NULL	Mốc cưỡng chế thanh lý tài sản thế chấp nếu quá hạn.
TrangThai	NVARCHAR(50)	DEFAULT N'Dang vay'	Đang vay, Đang trả góp, Quá hạn (nợ xấu), Đã thanh lý.

Bảng 2.4.3: Thực thể Tài Sản Thế Chấp (TaiSan)

Mục đích: Quản lý kho bãi, hiện vật cầm cố và trạng thái pháp lý của tài sản.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả chi tiết nghiệp vụ
MaTS	INT	PK, Identity(1,1)	Mã định danh duy nhất của tài sản thế chấp.
MaHD	INT	FK (HopDong)	Tài sản thuộc hợp đồng cầm cố nào.
TenTaiSan	NVARCHAR(150)	NOT NULL	Tên chi tiết hoặc model của đồ vật thế chấp.
GiaTriDinhGia	DECIMAL(18,2)	NOT NULL, CHECK > 0	Giá trị vật chất của tài sản do tiệm thẩm định.
TrangThai	NVARCHAR(50)	DEFAULT N'Dang cầm cố'	Đang cầm cố, Đã trả khách, Sẵn sàng thanh lý, Đã bán thanh lý.
IsSold	BIT	DEFAULT 0	Cờ đánh dấu tài sản đã bị bán đứt (0: Chưa, 1: Đã bán).

Bảng 2.4.4: Thực thể Biến Động Hợp Đồng (BienDongHopDong)

Mục đích: Ghi nhận các phiên biến động dư nợ phục vụ hàm tính toán thời gian thực.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả chi tiết nghiệp vụ
TransactionID	INT	PK, Identity(1,1)	Mã phiên giao dịch biến động tự tăng.
MaHD	INT	FK (HopDong)	Liên kết hợp đồng chịu tác động biến động.
NgayBienDong	DATE	NOT NULL	Ngày chính thức phát sinh biến động hệ thống.
LoaiBienDong	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Loại giao dịch: Khởi tạo, Biến động nợ, Gia hạn.
SoTienNoGhiNhan	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Lượng dư nợ gốc tính tại thời điểm phát sinh phiên.

Bảng 2.4.5: Nhật Ký Thanh Toán (LogThanhToan)

Mục đích: Lưu vết dòng tiền nộp vào hệ thống của từng đợt đóng lãi hoặc trả góp (Audit Log).

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả chi tiết nghiệp vụ
MaLog	INT	PK, Identity(1,1)	Mã log kiểm toán dòng tiền tự tăng.
MaHD	INT	FK (HopDong)	Liên kết hợp đồng đóng tiền.
NgayTra	DATETIME	DEFAULT GETDATE()	Thời gian thực hệ thống ghi nhận khách nộp tiền.
SoTienTra	DECIMAL(18,2)	NOT NULL,	Số tiền mặt khách hàng

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả chi tiết nghiệp vụ
		CHECK > 0	thực nộp cho tiệm.
Nguoithu	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Tên tài khoản nhân viên thu ngân xử lý giao dịch.
SoTienGocConLai	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Dư nợ còn lại của hợp đồng ngay sau giao dịch.

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Kịch bản khởi tạo cấu trúc Bảng :

```
CREATE DATABASE QuanLyCamDo;
```

```
GO
```

```
USE QuanLyCamDo;
```

```
GO
```

-- 1. Khởi tạo bảng Khách Hàng

```
CREATE TABLE KhachHang (
```

```
    MaKH INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
```

```
    TenKH NVARCHAR(100) NOT NULL,
```

```
    DienThoai VARCHAR(15) NOT NULL UNIQUE,
```

```
    DiaChi NVARCHAR(255) NULL
```

```
);
```

-- 2. Khởi tạo bảng Hợp Đồng Cầm Đồ

```
CREATE TABLE HopDong (
```

```
    MaHD INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
```

```
    MaKH INT NOT NULL,
```

```
    SoTienVayGoc DECIMAL(18,2) NOT NULL CHECK (SoTienVayGoc > 0),
```

```
    NgayLap DATE NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
```

```
    Deadline1 DATE NOT NULL,
```

```
    Deadline2 DATE NOT NULL,
```

```
    TrangThai NVARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT N'Đang vay',
```

```
    CONSTRAINT FK_HopDong_KhachHang FOREIGN KEY (MaKH)
```

```
REFERENCES KhachHang(MaKH),
```

```
    CONSTRAINT CK_Logic_ThoiGian CHECK (Deadline2 > Deadline1 AND  
Deadline1 > NgayLap)
```

```
);
```

-- 3. Khởi tạo bảng Danh Mục Tài Sản Thế Chấp

```
CREATE TABLE TaiSan (
```

```
MaTS INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
MaHD INT NOT NULL,
TenTaiSan NVARCHAR(150) NOT NULL,
GiaTriDinhGia DECIMAL(18,2) NOT NULL CHECK (GiaTriDinhGia > 0),
TrangThai NVARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT N'Đang cầm cố',
IsSold BIT NOT NULL DEFAULT 0,
CONSTRAINT FK_TaiSan_HopDong FOREIGN KEY (MaHD) REFERENCES
HopDong(MaHD)
);
-- 4. Khởi tạo bảng Biên Động Nợ (Transaction Log)
CREATE TABLE BienDongHopDong (
    TransactionID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    MaHD INT NOT NULL,
    NgayBienDong DATE NOT NULL,
    LoaiBienDong NVARCHAR(50) NOT NULL,
    SoTienNoGhiNhan DECIMAL(18,2) NOT NULL,
    CONSTRAINT FK_BienDong_HopDong FOREIGN KEY (MaHD)
REFERENCES HopDong(MaHD)
);
-- 5. Khởi tạo bảng Nhật Ký Thanh Toán (Audit Log)
CREATE TABLE LogThanhToan (
    MaLog INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    MaHD INT NOT NULL,
    NgayTra DATETIME NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
    SoTienTra DECIMAL(18,2) NOT NULL CHECK (SoTienTra > 0),
    NguoiThu NVARCHAR(100) NOT NULL,
    SoTienGocConLai DECIMAL(18,2) NOT NULL,
    CONSTRAINT FK_Log_HopDong FOREIGN KEY (MaHD) REFERENCES
HopDong(MaHD)
);
```

GO

3.2. Event 1: Thủ tục tiếp nhận và Đăng ký Hợp đồng Mới

-- Tạo cấu trúc bảng tạm đầu vào cho danh sách tài sản

```
CREATE TYPE DanhSachTaiSanInput AS TABLE (  
    TenTaiSan NVARCHAR(150),  
    GiaTriDinhGia DECIMAL(18,2)  
);
```

GO

-- Lập trình Store Procedure đăng ký hợp đồng

```
CREATE PROCEDURE sp_RegisterNewContract  
    @TenKH NVARCHAR(100),  
    @DienThoai VARCHAR(15),  
    @DiaChi NVARCHAR(255),  
    @SoTienVayGoc DECIMAL(18,2),  
    @Deadline1 DATE,  
    @Deadline2 DATE,  
    @DanhSachTS DanhSachTaiSanInput READONLY
```

AS

BEGIN

SET NOCOUNT ON;

BEGIN TRANSACTION;

BEGIN TRY

DECLARE @MaKH INT;

-- Bước 1: Kiểm tra khách hàng, nếu chưa có thì tự động tạo mới

SELECT @MaKH = MaKH FROM KháchHang WHERE DienThoai =

@DienThoai;

IF @MaKH IS NULL

BEGIN

INSERT INTO KháchHang (TenKH, DienThoai, DiaChi)

VALUES (@TenKH, @DienThoai, @DiaChi);

```
SET @MaKH = SCOPE_IDENTITY();
END
-- Bước 2: Tạo mới hợp đồng vay
DECLARE @MaHD INT;
INSERT INTO HopDong (MaKH, SoTienVayGoc, NgayLap, Deadline1,
Deadline2, TrangThai)
VALUES (@MaKH, @SoTienVayGoc, GETDATE(), @Deadline1,
@Deadline2, N'Đang vay');
SET @MaHD = SCOPE_IDENTITY();
-- Bước 3: Đẩy toàn bộ danh mục tài sản đi kèm vào kho
INSERT INTO TaiSan (MaHD, TenTaiSan, GiaTriDinhGia, TrangThai,
IsSold)
SELECT @MaHD, TenTaiSan, GiaTriDinhGia, N'Đang cầm cố', 0 FROM
@DanhSachTS;
-- Bước 4: Ghi nhận Transaction khởi tạo nợ gốc ban đầu
INSERT INTO BienDongHopDong(MaHD, NgayBienDong, LoaiBienDong,
SoTienNoGhiNhan)
VALUES (@MaHD, GETDATE(), N'Khởi tạo', @SoTienVayGoc);
COMMIT TRANSACTION;
PRINT N'Xử lý đăng ký hợp đồng mới thành công!';
END TRY
BEGIN CATCH
ROLLBACK TRANSACTION;
THROW;
END CATCH
END;
GO
```

3.3. Event 2: Hàm tính toán công nợ thời gian thực

-- 1. Hàm tính toán công nợ theo từng phiên Biến Động (TransactionID)

```
CREATE FUNCTION fn_CalcMoneyTransaction (  
    @TransactionID INT,  
    @TargetDate DATE  
)  
RETURNS DECIMAL(18,2)  
AS  
BEGIN  
    DECLARE @MaHD INT, @NgayBienDong DATE, @SoTienGhiNhan  
    DECIMAL(18,2), @Deadline1 DATE, @TongNo DECIMAL(18,2) = 0;  
    SELECT @MaHD = MaHD, @NgayBienDong = NgayBienDong,  
    @SoTienGhiNhan = SoTienNoGhiNhan  
    FROM BienDongHopDong WHERE TransactionID = @TransactionID;  
    SELECT @Deadline1 = Deadline1 FROM HopDong WHERE MaHD =  
    @MaHD;  
    IF @TargetDate <= @NgayBienDong RETURN @SoTienGhiNhan;  
    -- Tính toán logic lãi đơn  
    IF @TargetDate <= @Deadline1  
        SET @TongNo = @SoTienGhiNhan + (@SoTienGhiNhan * 0.005 *  
    DATEDIFF(DAY, @NgayBienDong, @TargetDate));  
    -- Tính toán logic lãi kép lũy tiền hàng ngày  
    ELSE  
        BEGIN  
            DECLARE @LaiDonMax DECIMAL(18,2) = 0;  
            IF @NgayBienDong < @Deadline1  
                SET @LaiDonMax = @SoTienGhiNhan * 0.005 * DATEDIFF(DAY,  
    @NgayBienDong, @Deadline1);
```



```
DECLARE @GocLaiKep DECIMAL(18,2) = @SoTienGhiNhan +
@LaiDonMax;

DECLARE @SoNgayLaiKep INT = DATEDIFF(DAY, CASE WHEN
@NgayBienDong > @Deadline1 THEN @NgayBienDong ELSE @Deadline1
END, @TargetDate);

DECLARE @Loop INT = 1;
WHILE @Loop <= @SoNgayLaiKep
BEGIN

    SET @GocLaiKep = @GocLaiKep * 1.005;
    SET @Loop = @Loop + 1;
END

SET @TongNo = @GocLaiKep;
END
RETURN @TongNo;
END;
GO
```

-- 2. Hàm tính tổng tiền phải tất toán cho toàn bộ Hợp Đồng (ContractID)

```
CREATE FUNCTION fn_CalcMoneyContract (
    @ContractID INT,
    @TargetDate DATE
)
RETURNS DECIMAL(18,2)
AS
BEGIN
    DECLARE @SoTienVayGoc DECIMAL(18,2), @NgayLap DATE,
    @Deadline1 DATE, @TongPhaiTra DECIMAL(18,2) = 0;
    SELECT @SoTienVayGoc = SoTienVayGoc, @NgayLap = NgayLap,
    @Deadline1 = Deadline1
    FROM HopDong WHERE MaHD = @ContractID;
    IF @TargetDate <= @NgayLap RETURN @SoTienVayGoc;
```

```
-- Logic áp dụng mốc lãi đơn
IF @TargetDate <= @Deadline1
    SET @TongPhaiTra = @SoTienVayGoc + (@SoTienVayGoc * 0.005 *
DATEDIFF(DAY, @NgayLap, @TargetDate));
-- Logic áp dụng mốc lãi kép tích lũy theo ngày
ELSE
BEGIN
    DECLARE @BaseLaiKep DECIMAL(18,2) = @SoTienVayGoc +
(@SoTienVayGoc * 0.005 * DATEDIFF(DAY, @NgayLap, @Deadline1));
    DECLARE @NgayQuaHan INT = DATEDIFF(DAY, @Deadline1,
@TargetDate);

    DECLARE @i INT = 1;
    WHILE @i <= @NgayQuaHan
    BEGIN
        SET @BaseLaiKep = @BaseLaiKep * 1.005;
        SET @i = @i + 1;
    END
    SET @TongPhaiTra = @BaseLaiKep;
END
RETURN @TongPhaiTra;
END;
GO
```

3.4. Event 3: Store Procedure Xử lý trả nợ và Hoàn trả tài sản ràng buộc

```
CREATE PROCEDURE sp_ProcessPayment
    @MaHD INT,
    @SoTienTra DECIMAL(18,2),
    @NguoiThu NVARCHAR(100)
AS
```

```
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    -- Kiểm tra phòng vệ: Nếu tài sản đã bị bán cưỡng chế thì đóng băng hoàn toàn,
    không nhận tiền
    IF EXISTS (SELECT 1 FROM TaiSan WHERE MaHD = @MaHD AND IsSold
    = 1)
    BEGIN
        RAISERROR(N'Lỗi nghiệp vụ: Tài sản thuộc hợp đồng này đã bị bán thanh lý
        cưỡng chế!', 16, 1);
        RETURN;
    END

    -- Tính tổng nợ đến ngày hôm nay và lượng dư nợ còn lại sau khi thanh toán
    DECLARE @TongNoHienTai DECIMAL(18,2) =
    dbo.fn_CalcMoneyContract(@MaHD, CAST(GETDATE() AS DATE));
    DECLARE @DuNoConLai DECIMAL(18,2) = @TongNoHienTai -
    @SoTienTra;
    BEGIN TRANSACTION;
    BEGIN TRY
        -- 1. Lưu vết dòng tiền vào hệ thống Nhật ký kiểm toán (Audit Log)
        INSERT INTO LogThanhToan (MaHD, NgayTra, SoTienTra, NguoiThu,
        SoTienGocConLai)
        VALUES (@MaHD, GETDATE(), @SoTienTra, @NguoiThu, CASE WHEN
        @DuNoConLai > 0 THEN @DuNoConLai ELSE 0 END);
        -- 2. Đăng ký một phiên biến động nợ mới vào dòng lịch sử hệ thống
        INSERT INTO BienDongHopDong (MaHD, NgayBienDong, LoaiBienDong,
        SoTienNoGhiNhan)
        VALUES (@MaHD, GETDATE(), N'Biến động nợ', CASE WHEN
        @DuNoConLai > 0 THEN @DuNoConLai ELSE 0 END);
```

```
-- Trường hợp tất toán toàn bộ hợp đồng
IF @DuNoConLai <= 0
BEGIN
    UPDATE HopDong SET TrangThai = N'Đã thanh toán đủ' WHERE MaHD
= @MaHD;
    UPDATE TaiSan SET TrangThai = N'Đã trả khách' WHERE MaHD =
@MaHD;
    PRINT N'Xử lý tất toán thành công. Đã giải phóng kho và hoàn trả toàn bộ
tài sản!';
END
-- Trường hợp trả góp một phần
ELSE
BEGIN
    UPDATE HopDong SET TrangThai = N'Đang trả góp' WHERE MaHD =
@MaHD;
    PRINT N'Ghi nhận nộp tiền trả góp thành công.';
    -- Đưa ra danh sách gợi ý tài sản an toàn có thể trả trước cho khách
    DECLARE @TongGiaTriTS DECIMAL(18,2);
    SELECT @TongGiaTriTS = SUM(GiaTriDinhGia) FROM TaiSan WHERE
MaHD = @MaHD AND TrangThai = N'Đang cầm cố';
    PRINT N'--- GỢI Ý TÀI SẢN CÓ THỂ HOÀN TRẢ TRƯỚC CHO
KHÁCH ---';
    SELECT MaTS, TenTaiSan, GiaTriDinhGia
    FROM TaiSan
    WHERE MaHD = @MaHD
    AND TrangThai = N'Đang cầm cố'
    AND (@TongGiaTriTS - GiaTriDinhGia) >= @DuNoConLai;
END
COMMIT TRANSACTION;
END TRY
```

```
BEGIN CATCH
    ROLLBACK TRANSACTION;
    THROW;
END CATCH
END;
GO
```

3.5. Event 4: Truy vấn danh sách nợ xấu

```
SELECT
    KH.TenKH AS [Tên Khách Hàng],
    KH.DienThoai AS [Số Điện Thoại],
    HD.SoTienVayGoc AS [Số Tiền Vay Gốc],
    DATEDIFF(DAY, HD.Deadline1, GETDATE()) AS [Số Ngày Quá Hạn],
    dbo.fn_CalcMoneyContract(HD.MaHD, CAST(GETDATE() AS DATE)) AS
[Tổng Tiền Phải Trả Hiện Tại],
    dbo.fn_CalcMoneyContract(HD.MaHD, DATEADD(MONTH, 1,
CAST(GETDATE() AS DATE))) AS [Dự Kiến Phải Trả Sau 1 Tháng]
FROM HopDong HD
JOIN KhachHang KH ON HD.MaKH = KH.MaKH
WHERE HD.TrangThai IN (N'Đang vay', N'Đang trả góp', N'Quá hạn (nợ xấu)')
    AND CAST(GETDATE() AS DATE) > HD.Deadline1;
GO
```

3.6. Event 5: Triggers Quản lý tự động hóa trạng thái hệ thống

-- Trigger 1: Tự động đưa Hợp đồng sang trạng thái "Quá hạn (nợ xấu)" khi vượt quá Deadline 1

```
CREATE TRIGGER trg_AutoContractOverdue
ON HopDong
AFTER UPDATE, INSERT
AS
```

```
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    UPDATE HopDong
    SET TrangThai = N'Quá hạn (nợ xấu)'
    WHERE MaHD IN (SELECT MaHD FROM inserted)
        AND TrangThai = N'Đang vay'
        AND CAST(GETDATE() AS DATE) > Deadline1;
END;
GO
-- Trigger 2: Tự động chuyển Tài sản sang kho "Sẵn sàng thanh lý" khi vượt quá
mốc Deadline 2
CREATE TRIGGER trg_AutoAssetReadyToLiquidate
ON HopDong
AFTER UPDATE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    IF UPDATE(TrangThai)
    BEGIN
        UPDATE TaiSan
        SET TrangThai = N'Sẵn sàng thanh lý'
        WHERE MaHD IN (
            SELECT MaHD FROM inserted
            WHERE TrangThai = N'Quá hạn (nợ xấu)' AND CAST(GETDATE() AS
DATE) > Deadline2
        ) AND TrangThai = N'Đang cầm cố';
    END
END;
GO
-- Trigger 3: Đóng băng tài sản khi Hợp đồng chuyển sang trạng thái "Đã thanh lý"
```

```
CREATE TRIGGER trg_AutoExecuteAssetLiquidation
ON HopDong
AFTER UPDATE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    IF UPDATE(TrangThai)
    BEGIN
        UPDATE TaiSan
        SET TrangThai = N'Đã bán thanh lý',
            IsSold = 1
        WHERE MaHD IN (SELECT MaHD FROM inserted WHERE TrangThai =
N'Đã thanh lý')
        AND TrangThai = N'Sẵn sàng thanh lý';
    END
END;
GO
```

3.7. Các sự kiện phát sinh bổ sung

```
CREATE PROCEDURE sp_ExtendContractDeadline
    @MaHD INT,
    @NguoiThucHien NVARCHAR(100),
    @SoThangGiaHan INT
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    DECLARE @TongTienHienTai DECIMAL(18,2), @Goc DECIMAL(18,2),
    @TienLaiPhaiDong DECIMAL(18,2);
    SELECT @Goc = SoTienVayGoc FROM HopDong WHERE MaHD = @MaHD;
```

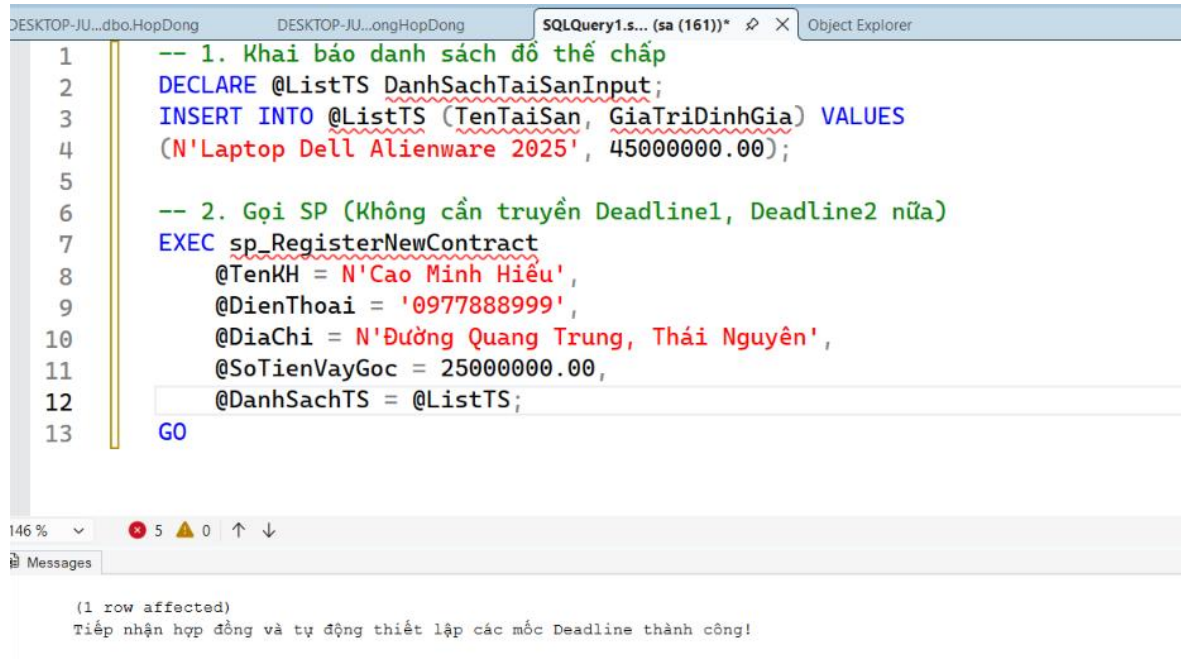
```
SET@TongTienHienTai=dbo.fn_CalcMoneyContract(@MaHD,
CAST(GETDATE() AS DATE));
SET @TienLaiPhaiDong = @TongTienHienTai - @Goc;
IF @TienLaiPhaiDong <= 0
BEGIN
    PRINT N'Thông báo: Hợp đồng chưa phát sinh tiền lãi. Không cần gia hạn.';
    RETURN;
END
BEGIN TRANSACTION;
BEGIN TRY
    -- Bước 1: Ghi nhận thu nợ tiền lãi gia hạn vào Nhật ký dòng tiền (Audit Log)
    INSERT INTO LogThanhToan (MaHD, NgayTra, SoTienTra, NguoiThu,
SoTienGocConLai)
    VALUES (@MaHD, GETDATE(), @TienLaiPhaiDong, @NguoiThucHien,
@Goc);
    -- Bước 2: Thiết lập vòng đời chu kỳ mới cho hợp đồng
    UPDATE HopDong
SET Deadline1 = DATEADD(MONTH, @SoThangGiaHan, CAST(GETDATE()
AS DATE)),
Deadline2 = DATEADD(MONTH, @SoThangGiaHan + 1, CAST(GETDATE()
AS DATE)),
    TrangThai = N'Dang vay',
    NgayLap = GETDATE()
WHERE MaHD = @MaHD;
    -- Bước 3: Thiết lập lại phiên bản động nợ đưa dư nợ về mốc nợ gốc sạch ban
đầu
    INSERT INTO BienDongHopDong (MaHD, NgayBienDong, LoaiBienDong,
SoTienNoGhiNhan)
    VALUES (@MaHD, GETDATE(), N'Gia hạn hợp đồng', @Goc);
    COMMIT TRANSACTION;
```



```
    PRINT N'Thao tác dời hạn đóng nợ và gia hạn hợp đồng thành công!';  
END TRY  
BEGIN CATCH  
    ROLLBACK TRANSACTION;  
    THROW;  
END CATCH  
END;  
GO
```

CHƯƠNG 4. KIỂM THỬ

4.1. Kiểm thử Event 1: Tiếp nhận và Đăng ký Hợp đồng Mới



The screenshot shows a SQL query window with the following code:

```

1  -- 1. Khai báo danh sách đồ thể chấp
2  DECLARE @ListTS DanhSachTaiSanInput;
3  INSERT INTO @ListTS (TenTaiSan, GiaTriDinhGia) VALUES
4  (N'Laptop Dell Alienware 2025', 45000000.00);
5
6  -- 2. Gọi SP (Không cần truyền Deadline1, Deadline2 nữa)
7  EXEC sp_RegisterNewContract
8      @TenKH = N'Cao Minh Hiếu',
9      @DienThoai = '0977888999',
10     @DiaChi = N'Đường Quang Trung, Thái Nguyên',
11     @SoTienVayGoc = 25000000.00,
12     @DanhSachTS = @ListTS;
13 GO
    
```

The Messages pane below the query window shows the following output:

```

(1 row affected)
Tiếp nhận hợp đồng và tự động thiết lập các mốc Deadline thành công!
    
```

	MaHD	MaKH	SoTienVayGoc	NgayLap	Deadline1	Deadline2	TrangThai
1	1	1	15000000,00	2026-06-01	2026-07-01	2026-08-01	Đang vay
2	2	2	8000000,00	2026-05-01	2026-05-31	2026-06-30	Quá hạn (nợ xấu)
3	3	3	50000000,00	2026-03-01	2026-04-01	2026-05-01	Quá hạn (nợ xấu)
4	4	4	5000000,00	2026-01-10	2026-02-10	2026-03-10	Đã thanh toán đủ
5	5	5	20000000,00	2026-05-15	2026-06-15	2026-07-15	Đang trả góp
6	1	1	30000004,00	2026-06-10	2026-07-10	2026-08-10	Đang vay
7	6	6	12000000,00	2026-02-15	2026-03-15	2026-04-15	Đã thanh lý
8	11	11	25000000,00	2026-06-15	2026-07-15	2026-08-15	Đang vay
9	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

4.2. Kiểm thử Event 2: Tính toán công nợ lãi đơn và lãi kép thời gian thực

4.2.1: Kiểm thử chức năng tính Lãi đơn (Hợp đồng trong hạn)

Bối cảnh phân tích: Hợp đồng số 1 (MaHD = 1) giải ngân số tiền gốc 15.000.000đ vào ngày 01/06/2026. Mốc hết hạn lãi đơn là ngày 01/07/2026. Tính đến ngày chạy kiểm thử (15/06/2026), hợp đồng này đã trải qua đúng 14 ngày vay và nằm hoàn toàn trong mốc tính lãi đơn (0.5%/ngày).

```

1  SELECT
2      MaHD AS [Mã HĐ],
3      SoTienVayGoc AS [Gốc Ban Đầu],
4      NgayLap AS [Ngày Lập],
5      N'2026-06-15' AS [Ngày trả],
6      DATEDIFF(DAY, NgayLap, '2026-06-15') AS [Số Ngày Tính Lãi],
7      dbo.fn_CalcMoneyContract(MaHD, '2026-06-15') AS [Tổng số tiền phải trả]
8  FROM HopDong
9  WHERE MaHD = 1;
10 GO

```

	Mã HĐ	Gốc Ban Đầu	Ngày Lập	Ngày trả	Số Ngày Tính Lãi	Tổng số tiền phải trả
1	1	15000000.00	2026-06-01	2026-06-15	14	16050000.00

4.2.2: Kiểm thử chức năng tính Lãi kép dồn gốc (Hợp đồng quá hạn)

Bối cảnh phân tích: Hợp đồng số 2 (MaHD = 2) giải ngân số tiền gốc 8.000.000đ vào ngày 01/05/2026. Mốc Deadline 1 hết hạn lãi đơn là ngày 31/05/2026 (vừa vặn 30 ngày tính lãi đơn). Tính đến ngày chạy kiểm thử (15/06/2026), hợp đồng này đã quá hạn Deadline 1 được 15 ngày và hệ thống phải tự động kích hoạt vòng lặp tính lãi kép lũy tiến dồn gốc theo từng ngày quá hạn.

```

1  PRINT N'--- KIỂM THỬ LÃI KÉP LŨY TIẾN HỢP ĐỒNG SỐ 2 ---';
2  SELECT
3      MaHD AS [Mã HĐ],
4      SoTienVayGoc AS [Gốc Ban Đầu],
5      Deadline1 AS [Hạn Lãi Đơn],
6      DATEDIFF(DAY, Deadline1, '2026-06-15') AS [Số Ngày Quá Hạn],
7      dbo.fn_CalcMoneyContract(MaHD, '2026-06-15') AS [Tổng Số Tiền Phải Trả (Lãi Kép)]
8  FROM HopDong
9  WHERE MaHD = 2;
10 GO

```

	Mã HĐ	Gốc Ban Đầu	Hạn Lãi Đơn	Số Ngày Quá Hạn	Tổng Số Tiền Phải Trả (Lãi Kép)
1	2	8000000.00	2026-05-31	15	9914681.20

4.3. Kiểm thử Event 3: Xử lý trả nợ và Đề xuất hoàn trả tài sản

Mục tiêu: Xác thực chức năng của Store Procedure sp_ProcessPayment trong việc tự động tính toán dư nợ tại thời điểm khách đến đóng tiền, khấu trừ công nợ,

tự động cập nhật trạng thái hợp đồng (TrangThai), lưu vết dòng tiền mặt vào nhật ký kiểm toán hệ thống (LogThanhToan), đồng thời kiểm thử thuật toán thông minh tự động đề xuất danh sách tài sản khách được phép rút về trước.

4.3.1: Khách hàng thanh toán một phần (Trả góp) và hệ thống đề xuất trả đồ

Bối cảnh phân tích: Để đảm bảo tính minh bạch và cô lập dữ liệu kiểm thử, ta tiến hành thử nghiệm trên một hợp đồng mới tính vừa được tiếp nhận trong ngày hôm nay (15/06/2026).

- Khách hàng giải ngân vay gốc số tiền: 20.000.000đ.
- Thẻ chấp đồng thời 02 tài sản độc lập: 01 Máy tính Laptop (định giá 25.000.000đ) và 01 Máy ảnh Mirrorless (định giá 18.000.000đ) --> Tổng giá trị tài sản tiệm cầm đồ đang giữ là 43.000.000đ.
- Ngay sau khi lập hợp đồng, khách hàng xin nộp trả trước ngay lập tức số tiền 12.000.000đ để giảm tải áp lực nợ gốc và xin rút bớt món đồ có giá trị thấp về trước.

	TransactionID	MaHD	NgayBienDong	LoaiBienDong	SoTienNoGhiNhan
▶	1	1	2026-06-01	Khởi tạo	15000000,00
	2	2	2026-05-01	Khởi tạo	8000000,00
	3	3	2026-03-01	Khởi tạo	50000000,00
	4	4	2026-01-10	Khởi tạo	5000000,00
	5	5	2026-05-15	Khởi tạo	20000000,00
	6	6	2026-06-10	Khởi tạo	30000004,00
	7	7	2026-02-15	Khởi tạo	12000000,00
	8	4	2026-01-25	Biến động nợ	0,00
	9	5	2026-06-01	Biến động nợ	15000000,00
	10	7	2026-04-20	Biến động nợ	0,00
	11	8	2026-06-15	Khởi tạo	25000000,00
	12	9	2026-06-15	Khởi tạo	20000000,00

```

1  PRINT N'--- TIỀN HÀNH THU TIỀN VÀ XEM ĐỀ XUẤT TRẢ ĐÓ ---';
2  -- Lấy mã hợp đồng lớn nhất gần nhất để thực hiện đóng tiền
3  DECLARE @LatestMaHD INT = (SELECT MAX(MaHD) FROM HopDong);
4
5  EXEC sp_ProcessPayment
6      @MaHD = @LatestMaHD,
7      @SoTienTra = 12000000.00,
8      @NguoiThu = N'ThuNgan_Manh';
9  GO

```

146 % 1 0

	MaTS	TenTaiSan	GiaTriDinhGia
1	11	Laptop ASUS Zenbook OLED	25000000.00
2	12	Máy ảnh Sony Alpha A7 Mark IV	18000000.00

MaLog	MaHD	NgayTra	SoTienTra	NguoiThu	SoTienGocCon...
1	4	2026-01-25 10:...	5375000,00	ThuNgan_Manh	0,00
2	5	2026-06-01 15:...	5000000,00	ThuNgan_Linh	15000000,00
3	9	2026-06-15 03:...	12000000,00	ThuNgan_Manh	8000000,00

4.3.2: Kiểm thử tính năng chặn giao dịch bảo vệ (Tài sản đã bị thanh lý bán đứt)

Bối cảnh phân tích: Dựa vào kịch bản nạp dữ liệu mẫu ở đầu chương, Hợp đồng số 7 (MaHD = 7) đã bị cưỡng chế thanh lý, tài sản thuộc hợp đồng này đã bị tiệm đem bán ra thị trường để thu hồi vốn gốc và hệ thống đã khóa cờ an toàn IsSold = 1. Ta tiến hành giả lập tình huống nhân viên vô tình chọn nhầm mã hợp đồng này để thu tiền đóng nợ của khách xem hệ thống có ngăn chặn kịp thời hay không.

```

1  PRINT N'--- KIỂM THỬ CHẶN GIAO DỊCH KHI ĐỒ ĐÃ BÁN THANH LÝ ---';
2  EXEC sp_ProcessPayment
3      @MaHD = 7,
4      @SoTienTra = 5000000.00,
5      @NguoiThu = N'ThuNgân_Linh';
6  GO

```

Messages

--- KIỂM THỬ CHẶN GIAO DỊCH KHI ĐỒ ĐÃ BÁN THANH LÝ ---
 Msg 50000, Level 16, State 1, Procedure sp_ProcessPayment, Line 14 [Batch Start Line 0]
 Lỗi nghiệp vụ: Tài sản thuộc hợp đồng này đã bị bán thanh lý cưỡng chế!

4.4. Kiểm thử Event 4: Truy vấn danh sách nợ xấu

Mục tiêu: Kiểm tra khả năng trích xuất dữ liệu và phân loại nợ xấu tự động của hệ thống. Câu lệnh này sử dụng trực tiếp hàm tài chính `dbo.fn_CalcMoneyContract` để quét thời gian thực toàn bộ các hợp đồng đã vượt quá mốc `Deadline1`, tính toán chính xác số ngày quá hạn, tổng số tiền nợ hiện tại (bao gồm cả lãi kép dồn gốc) và đưa ra viễn cảnh dự báo công nợ sau đó 30 ngày để chủ tiệm chủ động lên phương án thu hồi vốn.

Mốc thời gian hệ thống giả định để đối soát: Ngày 15/06/2026.

```

4  PRINT N'--- KẾT XUẤT BÁO CÁO DANH SÁCH NỢ XẤU KỲ 15/06/2026 ---';
5  SELECT
6      KH.TenKH AS [Tên Khách Hàng],
7      KH.DienThoai AS [Số Điện Thoại],
8      HD.SoTienVayGoc AS [Vốn Gốc Giải Ngân],
9      HD.Deadline1 AS [Hạn Lãi Đơn],
10     DATEDIFF(DAY, HD.Deadline1, '2026-06-15') AS [Số Ngày Quá Hạn],
11     dbo.fn_CalcMoneyContract(HD.MaHD, '2026-06-15') AS [Tổng Nợ Hiện Tại (Lãi Kép)],
12     dbo.fn_CalcMoneyContract(HD.MaHD, DATEADD(DAY, 30, '2026-06-15')) AS [Dự Kiến Nợ Sau 30 Ngày]
13 FROM HopDong HD
14 JOIN KhachHang KH ON HD.MaKH = KH.MaKH
15 WHERE HD.TrangThai IN (N'Đang vay', N'Đang trả góp', N'Quá hạn (nợ xấu)')
16 AND '2026-06-15' > HD.Deadline1
17 ORDER BY [Số Ngày Quá Hạn] DESC;
18 GO

```

Results

	Tên Khách Hàng	Số Điện Thoại	Vốn Gốc Giải Ngân	Hạn Lãi Đơn	Số Ngày Quá Hạn	Tổng Nợ Hiện Tại (Lãi Kép)	Dự Kiến Nợ Sau 30 Ngày
1	Lê Hoàng Nam	0905112233	50000000.00	2026-04-01	75	83947278.33	97496376.01
2	Trần Thị Mai	0987654321	8000000.00	2026-05-31	15	9914681.20	11514911.55

4.5. Kiểm thử Event 5: Hoạt động tự động hóa của hệ thống Triggers

4.5.1. Kiểm thử kịch bản Trigger 1: Tự động chuyển hợp đồng sang "Quá hạn (nợ xấu)"


```

13  -- 2. Chạm vào dòng dữ liệu để kích hoạt sự kiện AFTER UPDATE
14  UPDATE HopDong SET SoTienVayGoc = 10000000.00 WHERE MaHD = @MaHD_451;
15
16  -- 3. Truy vấn đối soát kết quả sau tác động ngầm của Trigger
17  SELECT
18      MaHD AS [Mã HĐ],
19      SoTienVayGoc AS [Tiền Gốc],
20      Deadline1 AS [Hạn Lãi Đơn],
21      TrangThai AS [Trạng Thái HĐ Sau Cập Nhật]
22  FROM HopDong
23  WHERE MaHD = @MaHD_451;
24  GO

```

146 % 2 0

Results Messages

	Mã HĐ	Tiền Gốc	Hạn Lãi Đơn	Trạng Thái HĐ Sau Cập Nhật
1	13	10000000.00	2026-06-10	Quá hạn (nợ xấu)

4.5.2. Kiểm thử kịch bản Trigger 2: Tự động chuyển tài sản sang "Sẵn sàng thanh lý"

```

4  INSERT INTO HopDong (MaKH, SoTienVayGoc, NgayLap, Deadline1, Deadline2, TrangThai)
5  VALUES (1, 5000000.00, '2026-04-01', '2026-05-01', '2026-06-01', N'Dang vay');
6
7  DECLARE @MaHD_452 INT = SCOPE_IDENTITY();
8
9  -- 2. Tạo tài sản thế chấp đi kèm đang nằm trong kho với trạng thái bình thường
10 INSERT INTO TaiSan (MaHD, TenTaiSan, GiaTriDinhGia, TrangThai, IsSold)
11 VALUES (@MaHD_452, N'Iphone 17', 7000000.00, N'Dang cầm cố', 0);
12
13 -- 3. Kích hoạt Trigger bằng cách cập nhật trạng thái hợp đồng thành nợ xấu
14 UPDATE HopDong SET TrangThai = N'Quá hạn (nợ xấu)' WHERE MaHD = @MaHD_452;
15
16 -- 4. Truy vấn đối soát bằng dữ liệu Tài sản
17 SELECT
18     MaTS AS [Mã Tài Sản],

```

146 % 2 0

Results Messages

	Mã Tài Sản	Mã Hợp Đồng	Tên Vật Phẩm	Trạng Thái Kho Tài Sản
1	14	15	Iphone 17	Sẵn sàng thanh lý

4.5.3. Kiểm thử kịch bản Trigger 3: Đóng băng kho và chuyển tài sản sang "Đã bán thanh lý"

```
1 PRINT N'--- CẬP NHẬT KIỂM THỬ 4.5.3: TRIGGER 3 ĐÓNG BĂNG KHO TÀI SẢN BÁN ĐỨT ---';
2
3 -- 1. Tạo hợp đồng nợ xấu và tài sản chờ thanh lý sẵn trong kho
4 INSERT INTO HopDong (MaKH, SoTienVayGoc, NgayLap, Deadline1, Deadline2, TrangThai)
5 VALUES (1, 7000000.00, '2026-04-01', '2026-05-01', '2026-06-01', N'Quá hạn (nợ xấu)');
6
7 DECLARE @MaHD_453 INT = SCOPE_IDENTITY();
8
9 INSERT INTO TaiSan (MaHD, TenTaiSan, GiaTriDinhGia, TrangThai, IsSold)
10 VALUES (@MaHD_453, N'Laptop Dell', 10000000.00, N'Sẵn sàng thanh lý', 0);
11
12 -- 2. Thực hiện lệnh duyệt bán đứt hóa giá tài sản từ phía chủ tiệm
13 UPDATE HopDong SET TrangThai = N'Đã thanh lý' WHERE MaHD = @MaHD_453;
14
15 -- 3. Kiểm tra kết quả phản ứng ngầm tại bảng vật phẩm thể chấp
```

146 % 2 0 ↑ ↓

Results Messages

	Mã Tài Sản	Tên Vật Phẩm	Trạng Trạng Kho	Cờ Đóng Băng Hệ Thống
1	16	Laptop Dell	Đã bán thanh lý	1

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

Sau một thời gian tập trung nghiên cứu lý thuyết nghiệp vụ tài chính và tiến hành cài đặt thực tế trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server, đề tài "Xây dựng Cơ sở dữ liệu Hệ thống Quản lý cầm đồ" đã hoàn thành trọn vẹn các mục tiêu đề ra ban đầu.

5.1.1. Những kết quả đã đạt được

- Về mặt cấu trúc dữ liệu: Hệ thống đã chuẩn hóa thành công sơ đồ thực thể liên kết (ERD) gồm 5 bảng cốt lõi (KhachHang, HopDong, TaiSan, BienDongHopDong, LogThanhToan), loại bỏ hoàn toàn tình trạng dư thừa dữ liệu và đảm bảo các ràng buộc toàn vẹn (Primary Key, Foreign Key, Check, Unique).
- Về mặt xử lý nghiệp vụ nâng cao: * Lập trình thành công các hàm toán học tích hợp (UDF - fn_CalcMoneyContract) để xử lý bài toán dòng tiền phức tạp, tự động phân tách chu kỳ tính lãi đơn (ngày) và lũy tiến lãi kép dồn gốc theo từng ngày quá hạn.
 - + Xây dựng các thủ tục lưu trữ (Store Procedure) có cấu trúc giao dịch (Transaction) an toàn để tiếp nhận hợp đồng kèm danh sách nhiều tài sản đồng thời, cũng như xử lý khấu trừ công nợ và tự động đưa ra gợi ý hoàn trả tài sản phòng vệ rủi ro.
- Về mặt tự động hóa kho bãi: Cài đặt hệ thống gồm 3 bộ Trigger hoạt động ngầm để kiểm soát vòng đời của hợp đồng và tài sản. Khi phát hiện nợ xấu vỡ hạn hoặc khi chủ tiệm duyệt thanh lý, hệ thống sẽ tự động đóng băng kho, chuyển trạng thái vật phẩm sang "Đã bán thanh lý" và dựng cờ cấm giao dịch (IsSold = 1).
- Về mặt kiểm toán tài chính: Kiến trúc bảng LogThanhToan độc lập đã chứng minh được khả năng bảo toàn lịch sử dòng tiền rời rạc theo thời gian thực, giúp nhà quản trị tối ưu hóa công tác đối soát và chống gian lận tiền mặt từ phía nhân viên.

5.1.2. Những hạn chế còn tồn tại

- Hệ thống hiện tại mới chỉ dừng lại ở việc cài đặt, lập trình và kiểm thử thành công các kịch bản kiểm toán tại tầng cơ sở dữ liệu (Database Layer) trên phần mềm SQL Server Management Studio (SSMS), chưa có giao diện người dùng trực quan (GUI).
- Cơ chế quét trạng thái quá hạn của hợp đồng hiện tại vẫn đang phụ thuộc vào các sự kiện kích hoạt (AFTER UPDATE), chưa có tiến trình chạy ngầm tự động quét theo giờ cố định trong ngày (như SQL Server Agent Job).

5.2. Hướng phát triển của đề tài

Để hệ thống có thể đưa vào vận hành thực tế tại các chuỗi cửa hàng cầm đồ quy mô lớn, trong tương lai đề tài cần tập trung mở rộng theo các hướng phát triển sau:

- Phát triển ứng dụng hoàn chỉnh (Full-stack Application):
 - + Xây dựng tầng Backend (sử dụng Node.js, Python Flask/FastAPI hoặc .NET Core) để kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu SQL Server thông qua các kỹ thuật ORM.
 - + Thiết kế giao diện Frontend trực quan (Web Single Page Application hoặc Mobile App) giúp nhân viên thu ngân và chủ cửa hàng thao tác tiếp nhận đồ, đóng tiền, gia hạn chỉ qua vài lần nhấp chuột thay vì gõ lệnh SQL.
- Tự động hóa tiến trình quét nợ xấu định kỳ:
 - + Cấu hình công cụ SQL Server Agent để định kỳ đúng 00:00 hàng ngày, hệ thống sẽ tự động chạy một Store Procedure quét toàn bộ các hợp đồng trong hệ thống, tự động cập nhật trạng thái "Quá hạn" mà không cần chờ đợi sự kiện chỉnh sửa từ con người.
- Tích hợp hệ thống thông báo tự động (Notification Gateway):
 - + Kết nối với các bên dịch vụ bên thứ ba (SMS Brandname, Zalo ZNS hoặc Telegram Bot) để hệ thống tự động gửi tin nhắn nhắc nợ cho

khách hàng khi sắp đến ngày hết hạn lãi đơn (Deadline1) hoặc sắp bị tịch thu tài sản (Deadline2).

- Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản trị rủi ro:

- + Tích hợp các mô hình Học máy (Machine Learning) dựa trên dữ liệu lịch sử đóng tiền của bảng LogThanhToan để phân tích hành vi, chấm điểm tín nhiệm khách hàng và dự đoán tỷ lệ bùng nợ (nợ xấu khó đòi).
- + Nghiên cứu tích hợp module thị trường để tự động thẩm định và định giá tài sản thế chấp (đồ công nghệ, xe máy, vàng) theo giá trị thực tế của thị trường tại thời điểm cầm cố.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Nguyễn Kim Anh (2012), *Nguyên lý của các hệ cơ sở dữ liệu*, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Đồng Thị Bích Thủy, Nguyễn Gia Tuấn Anh (2008), *Hệ quản trị cơ sở dữ liệu*, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Ben Forta (2020), *Sams Teach Yourself Microsoft SQL Server T-SQL in 10 Minutes*, Sams Publishing.

Itzik Ben-Gan (2016), *T-SQL Fundamentals (3rd Edition)*, Microsoft Press.

Thomas Connolly, Carolyn Begg (2014), *Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management (6th Edition)*, Pearson.

Microsoft Corporation (2024-2026), *SQL Server Technical Documentation & Transact-SQL (T-SQL) Reference*, Microsoft Learn. URL:
<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/>.

w3schools, *SQL Tutorial & Reference Guide*. URL:
<https://www.w3schools.com/sql/>.